



Основы радиоэлектроники и связи

Лекция 3. Основы теории информации

Антон Штанюк

КТПП::ИРИТ::НГТУ / 2026-09-26

Базовые понятия

Количество информации. Энтропия.

Базовые понятия

Информация

Информация наряду с материей и энергией является первичным понятием нашего мира и поэтому в строгом смысле не может быть определена. Можно лишь перечислить ее основные свойства, например такие как:

1. информация приносит сведения, об окружающем мире которых в рассматриваемой точке не было до ее получения;
2. информация не материальна, но она проявляется в форме материальных носителей дискретных знаков или первичных сигналах;
3. знаки и первичные сигналы несут информацию только для получателя способного распознать.

При этом в узком практическом смысле под **информацией** обычно понимают совокупность сведений об окружающем мире являющихся объектом хранения, передачи и преобразования.

Знаки

■ **Знаки**, или первичные сигналы, организованные в последовательности несут информацию не потому, что они повторяют объекты реального времени, а по общественной договоренности об однозначной связи знаков и объектов, например: предметы и слова для их обозначения.

Кроме того, первичные сигналы могут быть порождены естественными законами реального мира, например: напряжение на выходе термодпары под действием температуры. Информация, основанная на однозначной связи знаков или сигналов с объектами реального мира, называется **семантической** или смысловой. Информация, заключенная в характере (порядке и взаимосвязи) следования знаков сообщаемой называется **синтаксической**.

Теория информации

В курсе теории информации изучаются проблемы **синтаксического уровня** касающихся создания теоретических основ построения систем связи основные показатели функционирования, которых были бы близки к предельно возможным.

Рассмотрению подлежат вопросы доставки получателю информации как совокупность из знаков. При этом последовательностью игнорируются смысловое и прагматическое ее содержание.

Теория информации

Синтаксическая мера информации имеет практическую ценность потому, что интересующая в конечном итоге получателя семантическая информация заключена в заданной последовательности знаков или первичных сигналов. Чем больше знаков передаются в определенный интервал времени, тем в среднем больше передается и смысловой информации.

Теория информации представляет собой ветвь статистической теории связи. Для того чтобы более конкретно обозначить предмет этой науки введем некоторые понятия и определения. Информация передается, и хранится в виде сообщений.

Сообщение и сигнал

Информация передается, и храниться в виде **сообщений**.

Под сообщением понимают совокупность знаков или первичных сигналов содержащих информацию. Иначе говоря, сообщение - это информация представленная в какой-либо форме. Пример сообщений: текст телеграммы, данные на выходе ЭВМ, речь, музыка и т.д.

Для того чтобы сообщение можно было передать получателю, необходимо воспользоваться некоторым физическим процессом, способным с той или иной скоростью распространяться от источника к получателю сообщения. Изменяющийся во времени физический процесс, отражающий передаваемое сообщение называется сигналом .

Теория информации

В основе теории информации лежит статистическое описание источников сообщений и каналов связи, а так же базирующееся на этом описании измерении количества информации между сообщениями определенного только вероятностными свойствами сообщений и не от каких других их свойств независящих.

Датой рождения теории информации считается 1948г. Год появления основополагающей статьи Клода Шеннона "Математическая теория связи". Начиная с этого времени, теория интенсивно развивалась.

Количество информации. Энтропия.

Источник дискретных сообщений

Предположим, что **источник сообщений** может в каждый момент времени случайным образом принять одно из конечного множества возможных состояний. Такой источник называют **дискретным источником сообщений**. При этом принято говорить, что различные состояния реализуются вследствие выбора их источника.

Каждому состоянию источника U ставится в соответствие условное обозначение в виде знака. Совокупность знаков $u_1, u_2, \dots, u_i, \dots, u_N$ соответствующих всем N возможным состояниям источника называют его **алфавитом**, а количество состояний N - объемом алфавита. Формирование таким источником сообщений сводится к выбору им некоторого состояния u_i и выдачи соответствующего знака.

Элементарное дискретное сообщение

Под **элементарным дискретным сообщением** будем понимать символ u_i выдаваемое источником, при этом в течение некоторого времени T источник может выдать дискретное сообщение в виде последовательности элементарных дискретных сообщений, представляющей собой набор символов u_i (например, u_5, u_1, u_3) каждый из которых имеет длительность t_i секунд.

Такая модель источника сообщений соответствует реальной ситуации, имеющей место в передаче данных ($t_i = \text{const}$). Отдельные состояния источника могут выбираться им чаще, другие реже. Поэтому в общем случае он храниться дискретным ансамблем U т.е. полной совокупностью состояний с вероятностями их появления, составляющими в сумме 1.

Модель источника

$$U = \begin{pmatrix} u_1 & u_2 & \dots u_i & \dots u_N \\ P(u_1) & P(u_2) & \dots P(u_i) & \dots P(u_N) \end{pmatrix}$$

при этом

$$\sum_{i=1}^N P(u_i) = 1$$

$P(u_i)$ - это вероятность выбора источником состояния u_i .

Последовательность сообщений

При выдаче источником сообщений в виде последовательности элементарных дискретных сообщений, полным вероятностным описанием является вероятность совместного появления набора различных символов u_i в момент $t_1, t_2, \dots, t_n$, где n - длина последовательности.

$$P(u_i^{t_1}, u_j^{t_2}, \dots, u_k^{t_l}, \dots, u_s^{t_n})$$

Стационарный и эргодический источники

Располагая такими сведениями об источнике можно вычислить вероятность любого отрезка сообщения длиной меньше n . Если функция

$$P(u_i^{t_1}, \dots, u_s^{t_n})$$

не меняется во времени, если она равна

$$= P(u_i^{t_1+\tau}, u_j^{t_2+\tau}, \dots, u_s^{t_n+\tau})$$

при любых t , то источник называется **стационарным**.

Если для стационарного источника усреднение по ансамблю можно заменить усреднением по времени, то такой источник называется **эргодическим**.

Вероятностные свойства эргодического источника можно оценить, рассматривая лишь одну его достаточно длинную реализацию.

Количество информации

Очевидно, что при отсутствии сведений о состоянии источника имеется неопределенность относительно того, какое сообщение u_i из числа возможных им выбрано, а при наличии этих сведений данная неопределенность полностью исчезает. Естественно количество информации содержащейся в дискретном сообщении измерять величиной исчезнувшей неопределенности.

Введем меру этой неопределенности, которую можно рассматривать и как меру количественной информации. Мера должна удовлетворять ряды естественных условий, одним из них является необходимость ее монотонного возрастания с увеличением возможности выбора, т.е. объема алфавита источника N .

Количество информации

Кроме того, желательно, чтобы вводимая мера обладала свойством **аддитивности** заключающееся в следующем: если 2 независимых источника с объемами алфавита N и M рассматривать как один источник, одновременно реализующий пары состояний n_i и m_i то в соответствии с принципом аддитивности полагают, что неопределенность объединенного источника равна сумме неопределенностей исходных источников.

Поскольку объемы алфавита объединенного источника $N * M$ то искомая функция при равной вероятности состояний источников должна удовлетворять условию $f(N) + f(M)$.

Количество информации

Можно математически строго показать, что единственной функцией, при перемножении аргументов которой значение функций складываются, является логарифмическая функция. Поэтому перечисленные требования выполняются, если в качестве меры неопределенности источника с равновероятными состояниями и характеризующего его ансамбля U принять логарифм объема алфавита источника

$$H(U) = \log N$$

1. с ростом N величина $H(U)$ монотонно возрастает.
2. в случае если объем алфавита источника N равен 1, т.е. когда неопределенность отсутствует, $H(U) = \log 1 = 0$

Количество информации

Впервые данная мера была предложена Хартли в 1928г. Основание логарифма не имеет принципиального значения и определяет только масштаб или единицу количества информации. Чаще всего в качестве основания используют число 2, при этом единица количества информации называется двоичной единицей или **битом**, и представляет собой информацию, содержащуюся в одном дискретном сообщении источника равновероятных сообщений с объемом алфавита равным двум. При выборе основания логарифма равным 10 получаем десятичную единицу называемую **дитом**. Иногда используют натуральную единицу количества информации называемую **натом**, при этом основание логарифма равно $e \approx 2,7$.

Количество информации

Рассматриваемая мера количества информации может иметь лишь ограниченное применение, поскольку предполагает равную вероятность выбора источником любого из возможных его состояний. В более общем случае, когда вероятности различных состояний источника не одинаковы, степень неопределенности конкретного состояния зависит не только от объема алфавита источника, но и от вероятности этого состояния. В такой ситуации количество информации, содержащееся в одном дискретном сообщении u_k , целесообразно определить как функцию вероятности появления этого сообщения $P(u_k)$ и характеризовать величиной $i(u_k) = -\log P(u_k) = \log \frac{1}{P(u_k)}$

Энтропия

Определения количества информации являются **случайной величиной**, поскольку сами сообщения являются случайными. Его распределение вероятностей определяется распределением вероятностей сообщений в данном ансамбле для цифровой характеристики всего ансамбля или источника сообщения используется математическое ожидание количества информации в отдельных сообщениях называемых **энтропией**.

$$H(U) = M \left\{ \log \frac{1}{P(u_i)} \right\} = \sum_{i=1}^N P(u_i) * \log \frac{1}{P(u_i)}$$

Энтропия

Чем больше энтропия источника, тем больше степень неожиданности выдаваемых им сообщений в среднем, т.е. тем более неопределенным является ожидание сообщений. Впервые мера энтропии была предложена Клодом Шенноном в его фундаментальной работе "Математические основы теории связи" опубликованной в 1948г в которой были заложены основы современной теории информации.

Энтропия по Шеннону - это среднее количество информации, содержащееся в одном из неравновероятных состояний источника сообщений.

Свойства энтропии

■ Энтропия любого дискретного ансамбля не отрицательна. Равенство нулю возможно лишь в том случае, когда источник генерирует одно единственное сообщение с вероятностью $= 1$ в этом случае вероятности других сообщений равны нулю.

■ Энтропия $H(U) \leq \log N$. Равенство выполняется, если все сообщения равновероятны.

■ Энтропия объединения нескольких независимых статистических источников сообщений равна сумме энтропии исходных источников (аддитивность).

Источники с памятью

При генерировании источником последовательности сообщений существует еще один фактор, оказывающий влияние на величину энтропии, а именно наличия или отсутствия у источника памяти.

Источник дискретных сообщений называется **источником с памятью**, если вероятность выдачи им очередного элементарного сообщения u_k зависит от того, какое (или какие) элементарные сообщения были выданы ранее. Иначе говоря, сообщения источника с памятью являются зависимыми. Стационарный источник независимых сообщений называется **источником без памяти**.

Источники с памятью

В качестве примера источника дискретных сообщений с памятью можно привести источник связанного русского текста, в качестве элементарных сообщений которого рассматриваются отдельные буквы русского алфавита. Наряду с тем, что различными являются вероятности появления разных букв в тексте (а чаще чем $\bar{y}$) имеет место зависимость вероятности появления каждой буквы, от того какая буква ей предшествовала. Так сочетание букв "ар" может встретиться чаще чем "аъ". В тоже время если передачи подлежат расчеты ЭВМ и в качестве элементарных сообщений выступают отдельные цифры, то есть основания в общем случае такой источник информации считать источником без памяти.

Условная энтропия

Условная энтропия, - $H(U/Z)$ определяющая среднее количество информации, даваемое сообщением ансамбля u при условии, что сообщение ансамбля Z уже известно. Если оба ансамбля имеют независимые элементы, то мера неопределенности $H(U/Z)$ находится усреднением по всем значениям Z_j средней неопределенности элементов ансамбля $H(U/Z_j)$ при данном Z_j . Последнее находится аналогично энтропии $H(u)$ заменой безусловных вероятностей $P(U_k)$ (появление сообщения U_k) на условные вероятности появления U_k при условии Z_j $P(U_k/Z_j)$.

$$H(u/z) = \sum_{j=1}^M P(z_j) \sum_{k=1}^N P(u_k/z_j) \log \frac{1}{P(u_k/z_j)}$$

$$H(u/z) = \sum_{j=1}^M P(z_j) H(u/z_j)$$

Еще раз про свойства энтропии

Таким образом, энтропия дискретного источника максимальна в том случае, когда выполняются 2 условия:

1. все сообщения источника независимы (источник без памяти).
2. все сообщения источника равновероятны.

Избыточность

Избыточностью источника дискретных сообщений с энтропией $H(u)$ и объемом алфавита N называется величина

$$\mu = \frac{H_{\max} - H_u}{H_{\max}} = 1 - \frac{H_u}{\log N}$$

Избыточность показывает, какая доля максимально возможной при заданном объеме алфавита неопределенности (энтропии) не используется источником. В частности избыточность современного английского текста составляет 50%, избыточность русского текста 70%.

Список источников I